律 D 与律 F 的证明

技术附注：比例增益调度的界单调性与事件触发复位的 UUB 保持

摘要

本文给出两部分证明。第一部分针对**律 D**（以跟踪误差 T 窗均值为指标的比例增益调度）：证明检测量的取值范围与 Lipschitz 性、对 kf_0 分量的结构性盲性，以及关键结论——**调度不放大闭环的一致最终界**（逐分量的单调性）。第二部分针对**律 F**（状态复位）：证明复位是有益跳变、在冷却时间下闭环仍 UUB、复位序列无 Zeno 现象，并强调这两条**与触发判据无关**。本版 F-B 采用**记忆失配**统计量 $D_m = |E_v(t) - E_v(t-T)|/(E_v(t-T) + \varepsilon_v)$ 与 g 门控：证明 D_m 有界、完全撤除的触发滞后 $\approx \kappa_m T$、g 对周期分量恒零而对非周期阶跃有结构阈值；真实对象 8 种子实测回声 -83%（单独）与 -89%（与律 D 组合）。旧的 e_1 包络比值在真实对象上不迁移（事件 $R = 1.32$、与加载段误触发重叠），已从 F-B 定义中删除。最后明确 **F-A 不是触发律**，而是复位时刻/相位最优的 oracle；不过**“立即复位”（$\tau = 0$）不是上界**：真实对象实测 $\tau = 20$–$25\,\mathrm{ms}$ 最优（$2.73\,\mathrm{rpm}$），立即复位为 $19.14\,\mathrm{rpm}$、F-B 为 $6.20\,\mathrm{rpm}$——等待判据反而更好，旧的 $A_0(\tau)$ 单调律在真实对象上不成立。反相事件需 $\alpha = -1$ 的方向判别。未证明的部分（噪声下的界、门控漏检、反相方向、离散化）单列一节如实说明。

1 记号与假设

对象、观测器与重复通道与正文一致：

$$\dot{y} = b\, i_a + d, \qquad i_a = \frac{\omega_{ci}}{s + \omega_{ci}}\,(u - n_i), \tag{1}$$

$$\dot{z}_1 = z_2 + b_0 u + v + \beta_1 (y - z_1), \qquad \dot{z}_2 = \beta_2 (y - z_1), \qquad \beta_1 = 2\omega_o,\ \beta_2 = \omega_o^2, \tag{2}$$

$$u = \frac{u_0 - z_2 - v}{b_0}, \qquad u_0 = k_p^{\mathrm{eff}}(r - y), \qquad e_1 = y - z_1, \tag{3}$$

$$\tau_0 \dot{v} + v = Q_0\, v(t - T) + \beta_3 \tanh\!\Big(\frac{e_1}{\zeta}\Big) =: \chi, \qquad e_f := \chi - v = \tau_0 \dot{v}, \tag{4}$$

其中 Q_0 为**固定**遗忘因子（本文不设遗忘因子自适应，故 Q_0 与 v 的界均不随调度变化）。

假设 1 (对象的扩张状态)**.** 记 x_2 为含输入失配的扩张状态，$\dot{x}_2 =: h$，且 $|h(t)| \le H$。

假设 2 (参数)**.** $b, b_0, k_p, \omega_o, \tau_0, \zeta > 0$，$Q_0 \in (0, 1)$，$\beta_3 \ge 0$；$r$ 为常数，d 有界。

假设 3 (冷却时间)**.** 复位时刻序列 $\{t_k\}$ 满足 $t_{k+1} - t_k \ge T_c > 0$（实现中的冷却时间保证）。

2 复用的两条基本结论

引理 1 (重复通道自持)**.** 在假设 *2* 下，对任意初值，

$$\limsup_{t \to \infty} |v(t)| \le \bar{v} := \frac{\beta_3}{1 - Q_0}, \tag{5}$$

且该界与 e_1 的大小无关。

证明. 由 $|\tanh|\le 1$，式 (4) 的输入满足 $|Q_0 v(t-T)+\beta_3\tanh(e_1/\zeta)|\le Q_0\bar V+\beta_3$，$\bar V:=\sup_{[t-T,t]}|v|$。一阶低通在输入界 W 下满足 $|v(t)|\le W+(|v(0)|-W)e^{-t/\tau_0}$。逐周期迭代，$\bar V\le\max\{|v(0)|,\,Q_0\bar V+\beta_3\}$，若 $\bar V>|v(0)|$ 则 $(1-Q_0)\bar V\le\beta_3$，即 $\bar V\le\max\{|v(0)|,\beta_3/(1-Q_0)\}$；对上极限即得 (5)。 □

引理 2 (一阶比较引理). *设 $\sigma(t)$ 满足 $\dot\sigma=-a(t)\sigma+w(t)$，其中 $a(t)\ge a_{\min}>0$ 且 $|w(t)|\le W$。则*

$$\limsup_{t\to\infty}|\sigma(t)|\le\frac{W}{a_{\min}}. \tag{6}$$

证明. 取 $V=\tfrac12\sigma^2$，则 $\dot V\le -a_{\min}\sigma^2+|w||\sigma|\le-\tfrac12 a_{\min}\sigma^2+\dfrac{W^2}{2a_{\min}}$，其中用了 $|w||\sigma|\le\tfrac12 a_{\min}\sigma^2+\frac{W^2}{2a_{\min}}$。于是 $V(t)\le V(0)e^{-a_{\min}t}+W^2/(2a_{\min}^2)$，取上极限并开方即得 (6)。 □

3 律 D 的证明

律 D 的检测量与调度律为

$$\bar e_1(t)=\frac{1}{T}\int_{t-T}^{t}e_1(\sigma)\,\mathrm{d}\sigma,\qquad g(t)=\frac{\bar e_1^{\,2}}{\bar e_1^{\,2}+\varepsilon_g^2},\qquad k_p^{\mathrm{eff}}(t)=k_p\big[1+\kappa_p g(t)\big],\quad \kappa_p\ge 0. \tag{7}$$

引理 3 (检测量的基本性质). *对任意 $\bar e_1\in\mathbb{R}$：*

(i) $g\in[0,1)$，且 $g=0\iff\bar e_1=0$；

(ii) g 关于 $\bar e_1$ Lipschitz 连续，$\sup|g'|=\dfrac{3\sqrt3}{8\,\varepsilon_g}$；

(iii) 若 $e_1=p+q$，其中 p 为 T 周期且在一个周期上零均值，则 $\bar e_1(t)\equiv\bar q(t)$，即检测量与 p 无关。

证明. (i) 令 $x=\bar e_1$，$g=x^2/(x^2+\varepsilon_g^2)\in[0,1)$，等号仅在 $x=0$ 取到 0。

(ii) $g'(x)=\dfrac{2x\varepsilon_g^2}{(x^2+\varepsilon_g^2)^2}$，令 $x=\varepsilon_g y$ 得 $g'=\dfrac{2y}{\varepsilon_g(1+y^2)^2}$，其在 $y=1/\sqrt3$ 处取最大值 $\dfrac{2/\sqrt3}{\varepsilon_g(4/3)^2}=\dfrac{3\sqrt3}{8\varepsilon_g}$。

(iii) p 为 T 周期时，对任意 t，$\int_{t-T}^{t}p(\sigma)\mathrm{d}\sigma=\int_0^T p(\sigma)\mathrm{d}\sigma=0$（谐波 $A\sin(2\pi kt/T+\phi)$ 在一个周期上积分为零），故 $\bar e_1=\frac1T\int_{t-T}^{t}q\,\mathrm{d}\sigma$。 □

注 1. (iii) 是律 D 的全部设计依据：任何 kf_0 分量（$k\in\mathbb{N}$）在一个周期上均值为零，故它们**不进**检测量；而对不在 $1/T$ 栅格上的分量（例如本对象中的 5.9 Hz 簇），T 窗均值不为零，g 会响应。这不是缺陷，而是检测量的定义所决定的——它检测的是“非 $1/T$ 周期”的部分，而不是狭义的“阶跃”。

引理 4 (调度增益有界). *若 $g\in[0,1)$、$\kappa_p\ge0$，则 $k_p\le k_p^{\mathrm{eff}}(t)<k_p(1+\kappa_p)$，从而*

$$\frac{b}{b_0}k_p^{\mathrm{eff}}(t)\;\ge\;a_{\min}:=\frac{b}{b_0}k_p>0. \tag{8}$$

引理 5 (跟踪误差的比较). *在假设 1–2 下，记 $\sigma=r-y$，则*

$$\dot\sigma=-\frac{b}{b_0}k_p^{\mathrm{eff}}(t)\,\sigma+w(t),\qquad |w(t)|\le W:=\sup|d|+\frac{b}{b_0}\big(\sup|x_2|+\bar v\big). \tag{9}$$

证明. 由 (3)–(2)，$\dot{y} = \frac{b}{b_0}(k_p^{\text{eff}}\sigma - z_2 - v) + d$，而 $z_2 = x_2 - e_2$，r 为常数，代入 $\sigma = r - y$ 并整理即得 (9)，其中 $|z_2| \le |x_2| + |e_2|$ 已被吸收进 W（e_2 由引理 1 与观测器界控制）。 □

定理 1 (调度不放大一致最终界)**.** *在假设 I–2 下，若 $g \in [0, 1)$、$\kappa_p \ge 0$，则律 D 闭环一致最终有界，且跟踪误差的上极限**逐分量不大于**名义闭环（$g \equiv 0$）的值：*

$$\limsup_{t\to\infty} |\sigma(t)| \le \frac{b_0}{b k_p}\Big(\sup|d| + \frac{b}{b_0}\big(\sup|x_2| + \bar{v}\big)\Big), \tag{10}$$

*其中 $\bar{v}$ 由 (5) 给出、**与 g 无关**。*

证明. 由引理 5，σ 满足 (9)；由引理 4，$a(t) \ge a_{\min} = \frac{b}{b_0}k_p$。应用引理 2 得 (10)。关键的一点是：由于本文不设遗忘因子自适应，$\bar{v} = \beta_3/(1 - Q_0)$ 与调度无关，故 W 也不随 g 变化，不等式逐分量成立。 □

推论 1. *若观测量度也按 $\omega_o^{\text{eff}}(t) = \omega_o(1 + \kappa_B g(t)) \ge \omega_o$ 调度，则观测器误差界*

$$\limsup_{t\to\infty} \|\xi(t)\| \le \frac{2\sqrt{3}}{\omega_o^{\text{eff}}}\sqrt{\bar{v}^2 + \big(H/\omega_o^{\text{eff}}\big)^2} \le \frac{2\sqrt{3}}{\omega_o}\sqrt{\bar{v}^2 + \big(H/\omega_o\big)^2} \tag{11}$$

亦不放大。证明同上：把 ω_o 换成时变下界 ω_o 代入 Lyapunov 不等式即可。

推论 2 (退化性)**.** *当 $g \equiv 0$（即关闭律 D）时 $k_p^{\text{eff}} \equiv k_p$，闭环与名义闭环逐位相同。*

注 2 (界是结构性的，不是定量预测). (10) 与 (11) 保守二到五个数量级（实测 $|v| \approx 4.5 \times 10^2$、$|e_1| \approx 0.05$）。定理 1 的用途是证明**调度不引入新的放大机制**，而不是预测具体 rpm；具体数值由仿真与实测给出。

4 律 F 的证明

复位算子与触发时刻：

$$\mathcal{R}_\alpha: \quad v(t_{\text{trig}}^+) = \alpha\, v(t_{\text{trig}}^-), \qquad v(t-T) \leftarrow \alpha\, v(t-T), \qquad |\alpha| \le 1, \tag{12}$$

$t_{\text{trig}} = t_e + \tau$，其中 t_e 为事件时刻、τ 为触发滞后。

4.1 复位本身不破坏有界性

命题 1 (有益跳变)**.** *取 $V = \frac{1}{2}v^2$，则 $V(t_{\text{trig}}^+) = \alpha^2 V(t_{\text{trig}}^-) \le V(t_{\text{trig}}^-)$。*

证明. 由 (12) 直接得到。 □

定理 2 (带冷却的复位闭环仍 UUB)**.** *在假设 I–3 下，复位算子 (12) 的闭环一致最终有界，且其界与名义闭环相同：*

$$\limsup_{t\to\infty} |v(t)| \le \bar{v}, \qquad \limsup_{t\to\infty} |\sigma(t)| \le \frac{b_0}{b k_p}\Big(\sup|d| + \frac{b}{b_0}\big(\sup|x_2| + \bar{v}\big)\Big). \tag{13}$$

证明. 在区间 $[t_k, t_{k+1})$ 上 v 满足 (4)，其输入界为 $Q_0\bar{V}_k+\beta_3$，$\bar{V}_k:=\sup_{[t_k-T,t_{k+1}]}|v|$。由一阶低通的初值任意性，$|v(t)|\le\max\{|v(t_k^+)|,\,Q_0\bar{V}_k+\beta_3\}$。又由命题 1，$|v(t_k^+)|\le|v(t_k^-)|$，故对 k 归纳得 $|v(t)|\le\max\{|v(0)|,\beta_3/(1-Q_0)\}$ 对所有 t 成立，取上极限即得 $\limsup|v|\le\bar{v}$。

对 σ：复位只改变 (9) 中 W 的一项（v），而 $|v|\le\bar{v}$ 在复位后仍成立，故引理 5 与引理 2 的论证不变，界仍为 (10)。观测器同理：复位只在 w_d 中引入一个有界跳变，而 (11) 只用到 $|v|\le\bar{v}$。 □

命题 2 (无 Zeno 现象)**.** *在假设 3 下，任意有限区间 $[0,t]$ 内的复位次数不超过 $1+t/T_c$；特别地，触发时刻没有聚点，复位序列是良定的。*

证明. $t_{k+1}-t_k\ge T_c$ 直接给出 $k\le 1+t/T_c$。 □

4.2 新 F-B 的触发判据：D_m 与 g 门控

旧 F-B 用 e_1 的快/慢包络比值 $E_f/E_s>k$。在真实逆变器对象上实测，事件时该比值仅 1.32，与加载段的误触发（$1.3\sim1.5$）重叠，$k=1.8$ 零触发；$k=1.3$ 虽能命中，但加载跌落由 -334 恶化到 $-380\,\mathrm{rpm}$（§5）。故本版改用**记忆失配**统计量。

定义 1 (记忆失配统计量)**.** *取周期窗 T 上的重复通道能量*

$$E_v(t)=\frac{1}{T}\int_{t-T}^{t}v^2(\tau)\,\mathrm{d}\tau, \tag{14}$$

定义

$$D_m(t)=\frac{\big|E_v(t)-E_v(t-T)\big|}{E_v(t-T)+\varepsilon_v},\qquad \varepsilon_v>0. \tag{15}$$

给定阈值 $\kappa_m\in(0,1)$ 与门控 $g(t)=\dfrac{\bar{e}_1^2}{\bar{e}_1^2+\varepsilon_g^2}$（$\bar{e}_1=\frac{1}{T}\int_{t-T}^{t}e_1\,\mathrm{d}\tau$），触发集为

$$\mathcal{T}=\{t_k:\ D_m(t_k)>\kappa_m,\ g(t_k)<g_{\max},\ t_k-t_{k-1}\ge T_c\}. \tag{16}$$

命题 3 (D_m 有界)**.** *设 $|v(t)|\le\bar{v}$（定理 2），则*

$$D_m(t)\le 1+\frac{\bar{v}^2}{\varepsilon_v}. \tag{17}$$

证明. 由 (14)，$0\le E_v\le\bar{v}^2$。于是 $|E_v(t)-E_v(t-T)|\le E_v(t)+E_v(t-T)$，故 $D_m\le\frac{E_v(t)+E_v(t-T)}{E_v(t-T)+\varepsilon_v}\le 1+\frac{\bar{v}^2}{\varepsilon_v}$。 □

命题 4 (完全撤除的触发滞后)**.** *设 $v^2(t)=V_0$ 对 $t<t_e$、$v^2(t)=0$ 对 $t\ge t_e$（理想完全撤除），$\varepsilon_v\ll V_0$。则对 $0\le\tau\le T$，*

$$D_m(t_e+\tau)=\frac{\tau/T}{1+\varepsilon_v/V_0}, \tag{18}$$

首个越阈时刻为

$$\tau_{\mathrm{trig}}=\kappa_m T\Big(1+\frac{\varepsilon_v}{V_0}\Big)\approx\kappa_m T. \tag{19}$$

证明. 对 $0\le\tau\le T$，窗 $[t-T,t]$ 含 τ 长度的零段，故 $E_v(t_e+\tau)=V_0(1-\tau/T)$；而 $t_e+\tau-T<t_e$，故 $E_v(t_e+\tau-T)=V_0$。代入 (15) 得 (18)，令其等于 κ_m 即得 (19)。 □

推论 3 (本文参数)**.** 取 $T = 0.1\,s$、$\kappa_m = 0.2$、$\varepsilon_v/V_0 \ll 1$，则 $\tau_{\text{trig}} \approx 20\,ms$。实测首触发在 6.011–6.02 s（事件 6.0 s），与 (19) 一致；实际 v^2 不是理想阶跃、且 10 Hz 相位使 $\bar{e}_1$ 短暂偏离零，故略早/略晚都可能。

命题 5 (部分撤除)**.** 若撤除后 $v^2 = \rho^2 V_0$（幅值比 $\rho \in (0,1)$），则

$$D_m(t_e + \tau) = \frac{(1-\rho^2)\tau/T}{1 + \varepsilon_v/V_0}, \qquad \tau_{\text{trig}} = \frac{\kappa_m T}{1-\rho^2}. \tag{20}$$

即“掉得越少、触发越晚”。

证明. 窗内旧段 V_0 占比 $1-\tau/T$、新段 $\rho^2 V_0$ 占比 τ/T，$E_v = V_0[1-(1-\rho^2)\tau/T]$；$E_v(t-T) = V_0$。代入 (15) 即得。 □

命题 6 (g 门控的结构性分离)**.** 设 $e_1(t)$ 为周期 T 的纯周期信号（含 k/T 次谐波），则 $\bar{e}_1 = 0$、$g = 0$，门控不阻挡周期稳态。设 e_1 在 t_e 后为常数 Δ，则

$$g = \frac{\Delta^2}{\Delta^2 + \varepsilon_g^2}, \tag{21}$$

当 $\Delta > \varepsilon_g \sqrt{\dfrac{g_{\max}}{1-g_{\max}}}$ 时门控**拒绝**复位。取 $\varepsilon_g = 0.01$、$g_{\max} = 0.05$，阈值为 0.0023（标幺，约 1.4 rpm）：加载阶跃被挡住，而周期分量的 T 窗均值为零、不被挡住。

证明. 周期信号的整周期积分为零；常数信号的窗均值为 Δ，代入 g 的定义并解 $g \geq g_{\max}$ 即得。 □

注 3 (门控的边界). 撤除瞬间 $\bar{e}_1$ 可能短暂非零（相位未对齐），若超过阈值会**延迟**触发；实测本工况首触发仍在 6.011–6.02 s、$g < 0.05$。部分撤除/反相事件的门控裕度没有解析保证，只能实测标定（§5、§6）。

定理 3 (复位闭环的 UUB 与 Zeno 与检测器无关)**.** 设触发集 $\mathcal{T}$ 满足 (16) 的冷却条件 $t_k - t_{k-1} \geq T_c > 0$，复位算子取 (12)。则定理 *2* 的 *UUB* 界与命题 *2* 的 *Zeno* 排除对**任意**满足该冷却条件的触发集成立，与 D_m、g 的具体形式无关。

证明. 定理 2 的归纳只用到 $|v(t_k^+)| \leq |v(t_k^-)|$（命题 1）与 $t_k - t_{k-1} \geq T_c$；命题 2 只用冷却条件。二者都不涉及触发统计量，故对任意满足冷却的 $\mathcal{T}$ 成立。 □

4.3 为什么用记忆失配，而不用包络比值

判据	统计量	真实对象实测结论
e_1 包络比值（旧 F-B）	$E_f/E_s > k$	事件 $R = 1.32$、与加载段 $1.3 \sim 1.5$ 重叠；$k = 1.8$ 零触发
低阈值包络	$k = 1.3$	6.004 s 命中、回声 38.8 → 14.2，但跌落 $-334 \to -380$、加载段 7 次误触发
记忆失配（本版）	$D_m > \kappa_m$ 且 $g < g_{\max}$	8 种子 39.05 → 6.20（−84.1%），跌落不变、加载段 0 误触发
谐波相量差	$\lvert X(t) - X(t-T)\rvert$	待做；窗泄漏与频率偏移需标定
观测器残差跳变	$\lvert\dot{e}_1\rvert$ 或 $\lvert e_1 - \hat{e}_1\rvert$	e_1 对回声失聪（ESO 吸收），不作为主判据
MMAE 三假设	保持/清零/反相残差	用于**反相**方向判别（$\alpha = -1$），本版未接入 F-B

为什么 D_m 能分开、包络比值不能。包络比值度量的是“$|e_1|$ 比近期基准涨了多少”，而撤除是**能量下降**事件，R 在事件附近只到 1.32；它的误触发来自周期负载的包络起伏，与事件同阶。D_m 度量的是**“旧记忆与当前需求”**的失配：撤除时 v 的周期能量在 T 窗内被新数据替换，D_m 按 (18) 单调上升；而周期稳态下 $E_v(t) \approx E_v(t-T)$，$D_m \approx 0$。g 门控再把“非周期阶跃”这一唯一的强误报源结构性地挡住。

4.4 F-A：上界，不是触发律

定义 2 (触发律)**.** *称一个复位机制为***事件触发律***，若其触发时刻由***可测信号***的因果映射决定：* $t_{\text{trig}} = T(\{|e_1(\sigma)| : \sigma \le t\})$。

命题 7 (F-A 不满足定义 2)**.** *F-A 取* $t_{\text{desc}} = t_e$，*其中* t_e *为事件时刻的外部指示（负载指令沿、驱动器状态位）。若该指示不被视为* $|e_1|$ *的因果函数，则 F-A 不是触发律，而是复位时刻/相位理想已知时的性能上界* $A_0^{\text{opt}} = \inf_{\tau \ge 0} A_0(\tau)$。*注意：* $\tau = 0$*（事件瞬间立即复位）只是该 oracle 的一个实现，***不一定是上界本身***；真实对象实测立即复位为* $19.14 \pm 0.78\,rpm$，*而* $20\,ms$ *复位为* $2.73 \pm 0.94\,rpm$ *(§5)。*

证明. 定义 2 要求 t_{trig} 是 $\{|e_1(\sigma)| : \sigma \le t\}$ 的因果映射；F-A 由外生信号给出，不满足。上界由定义 $\inf_\tau A_0(\tau)$ 给出；单调性在真实对象上不成立（注 4），故不能断言 $\tau = 0$ 为下界。 □

注 4 (时序律的地位)*.* 时序律 $A_0(\tau) = A_0^{(0)} + [A_0^{(\infty)} - A_0^{(0)}]g(\tau)$ 的单调性在*理想一阶对象*上成立：在注入误差符号恒定、内模线性响应的假设下，首周期 10 Hz 分量等于注入量在窗口 $[t_e, t_{\text{trig}}]$ 上的积分，故对 τ 单调。但**在真实逆变器对象上实测非单调**：延迟 0/5/10/15/20/25/30/40 ms 的首周期回声为 19.9/17.6/10.0/9.3/3.1/1.8/7.2/23.1 rpm（种子 018），最小值在 20–25 ms。原因是复位注入 $-v$，复位相位与首周期回声可能相加或相消——**“越早”不等于“越小”**。故 $g(\tau)$ 的单调形式只作为一阶对象的工程近似，本文不把它列为定理；F-A 的上界应理解为 $\inf_\tau A_0(\tau)$（相位最优 oracle），而不是 $\tau = 0$。

4.5 反相事件：清空不是正确动作

反相时负载仍在、v 仍在工作；清空 v 会把“仍然正确的周期补偿”一起清掉。正确动作是反相复位 $\alpha = -1$（$v \leftarrow -v$、$v(t-T) \leftarrow -v(t-T)$），其有界性仍由命题 1（$|\alpha| = 1$）保证。真实对象 8 种子实测：清空型 F-B 在反相下 0 触发（$|v|$ 门控把它挡住，退化为基线 174.0 ± 0.9 rpm），旧 e_1 版则乱触发（139.0 ± 44.2 rpm）且稳态 $35.5 \to 46.8$（+32%）。故反相需要**方向判别**（F-A 前馈或 MMAE 翻转），不能复用清空型 F-B；本文不把 $\alpha = -1$ 的触发判据列为已证结果。

5 实测：真实逆变器对象（2026-10-19）

对象为 `pmsm_inv_sim`：三相 10 kHz PWM、死区 2 μs、器件压降、反电动势、编码器量化、dq 采样噪声 ± 0.2 A、转速 6 rpm、负载 0.025 N·m；$f_{ci} = 2$ kHz、$\beta_3 = 4000$、$\tau_0 = 20$ ms；8 s 工况（2 s 加载、2–6 s 10 Hz 簇、6 s 撤除），8 个种子。

配置	首周期 10 Hz	加载跌落	稳态 7–8 s	加载段误触发	7–8 s 复位
Base	39.05 ± 0.47	-337.23 ± 3.83	18.77 ± 0.12	0	0
律 D	36.36 ± 0.47	-331.39 ± 4.83	18.70 ± 0.16	0	0
F-B（$D_m + g$）	$\mathbf{6.20 \pm 2.65}$	-337.17 ± 4.64	18.76 ± 0.15	**0**	3.1
律 D + F-B	$\mathbf{5.69 \pm 2.78}$	-330.46 ± 3.89	18.76 ± 0.16	**0**	3.2
F-A（$\tau = 0$，立即）	19.14 ± 0.78	-337.23 ± 3.83	18.59 ± 0.13	0	0
F-A（$\tau = 20$ ms）	$\mathbf{2.73 \pm 0.94}$	-337.23 ± 3.83	18.76 ± 0.16	0	0

配对差：F-B 为 -32.85 ± 2.65（$t = -35.0$，df $= 7$）；D+F-B 为 -33.36 ± 2.70（$t = -34.9$）。首触发在 6.011–6.02 s，与 (19) 一致；加载段（2.5–6 s）误触发为 0；残余为 7–8 s 每秒约 3 次复位，稳态 18.76 对 Base 18.77。未加 g 门控时回声 5.62 ± 1.85，但加载跌落标准差 25.6（种子 019 达 -408.8）；$g < 0.05$ 把加载段误复位挡住，代价是回声回到 6.20。

同一真实对象上，旧包络比值 $k = 1.8$ 零触发；$k = 1.3$ 在 6.004 s 命中、回声 $38.8 \to 14.2$，但跌落 $-334 \to -380$、加载段 7 次误触发、撤除后 9 次。旧**一阶电流环对象**上曾得到 51.7 ± 5.7（`rcso_v3` §7.1），那是另一套对象，不可与本表互引。

F-A 与 F-B 的关键对比。“立即复位”的 F-A（$\tau = 0$）回声为 19.14 ± 0.78 rpm，反而比 F-B 的 6.20 差；延后 20 ms 的 oracle 为 2.73 ± 0.94 rpm。复位时刻扫描（种子 018/021）：

延迟 τ (ms)	0	10	20	25	30	40
种子 018	19.9	10.0	3.1	1.8	7.2	23.1
种子 021	18.7	10.7	4.4	3.5	7.4	22.6

最优在 20–25 ms，而不是 0。原因是复位注入 $-v$：在事件瞬间清空，注入相位与首周期回声可能**相加**；延后到相位合适时清空则**相消**。所以“越早复位越好”在真实对象上不成立（注 4）。

F-B 的触发在 6.011–6.02 s（滞后 11–20 ms），恰好落在最优附近，因此它**胜过“立即复位”的 F-A**；与相位最优 oracle（$\tau = 20$ ms，2.73）的残余差 3.47 rpm 来自阈值与相位精度，而不是单纯的时间滞后。换言之，F-A 的上界应取 $\inf_\tau A_0(\tau)$，$\tau = 0$ 只是该 oracle 的一个（且常常较差的）实现。

尝试用“检测后再等 10/20 ms”“等 $v < -50/-70$”或“20 ms 正交解调 10 Hz 相位”来逼近相位最优复位：三组均未稳定优于立即触发（详见 `inv_next` §4.1），裸 v 在 1 ms 尺度跳变、不能代表 10 Hz 相位。故本版保留立即触发，残余 3.47 rpm 留待更低延迟的相位估计解决（§6）。

6 未证明与未覆盖的部分

1. **噪声下的 D_m 界**：(17) 是确定性上界；$\kappa_m = 0.2$ 的工程余量由实测标定，随机噪声下的误报/漏报率未给解析界。

2. **g 门控的漏检**：部分撤除、频率偏移或反相时 $\bar{e}_1$ 可能短暂超阈，门控会延迟触发；只做了本工况 8 种子的实测。

3. **反相方向判别**：$\alpha = -1$ 的触发判据（MMAE 翻转）未证明、未接入。

4. **离散化**：E_v 的 T 窗按 1 ms 离散实现，积分误差 $O(1/N)$；开关级对象的 10 kHz 纹波对 D_m 的贡献只由仿真量化。

5. **台架**：阈值 0.2、$g_{\max} = 0.05$ 的工程余量需在真实驱动器上复测。

6. **相位等待**：固定延时（10/20 ms）、裸 v 阈值（$-50/-70$）与 20 ms 正交解调的 10 Hz 相位（目标 $0/\pi/2/\pi/3\pi/2$）均不能稳定优于立即触发（实测 16.0/19.8、均未通过（旧噪声数字见 `inv_next` §4.1）；20 ms 窗的相位滞后把复位推到 6.05。要闭合与相位最优 oracle 的 3.47 rpm，需要更低延迟的相位估计（SOGI + 超前补偿）或前馈，本文未证明、未接入。

7 结论

1. 律 D 的证明不变：检测量对 kf_0 结构性失明、调度增益有下界、跟踪误差界逐分量不放大。

2. 律 F 的复位是有益跳变；在冷却 $T_c > 0$ 下闭环 UUB 且无 Zeno——这两条与触发判据无关（定理 3）。

3. 本版 F-B 用记忆失配 D_m 与 g 门控：D_m 有界、完全撤除的滞后 $\approx \kappa_m T$、g 对周期分量恒零而对非周期阶跃有结构阈值；真实对象 8 种子回声 -84%（单独）与 -85%（D+F-B），跌落不劣化、加载段 0 误触发。

4. 旧包络比值在真实对象上不迁移（事件 $R = 1.32$、与误触发重叠），已从本附注的 F-B 定义中删除。F-A 不是触发律，而且“立即复位”不是上界：真实对象实测 $\tau = 20$–25 ms 最优（2.73），$\tau = 0$ 为 19.14，F-B 为 6.20——**等待判据反而优于立即复位**；旧时序律 $A_0(\tau)$ 的单调性在真实对象上不成立。

5. 反相事件需 $\alpha = -1$ 的方向判别，不能复用清空型 F-B。